



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Pauta Evaluación Integradora Recuperativa 2026-1

Física II – Electromagnetismo (27/07/2026)

(Constante de Coulomb: $k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$; $1 \text{ nC} = 10^{-9} \text{ C}$; $1 \text{ cm} = 10^{-2} \text{ m}$)

Pregunta 1: Tres cargas puntuales

$q_1 = 1,5 \text{ nC}$ en $\vec{r}_1 = -3\hat{i} + 5\hat{j}$; $q_2 = 3,5 \text{ nC}$ en $\vec{r}_2 = 4\hat{i} + \hat{j}$; $q_3 = -1,8 \text{ nC}$ en $\vec{r}_3 = -4\hat{i} - 3\hat{j}$ (coordenadas en cm).

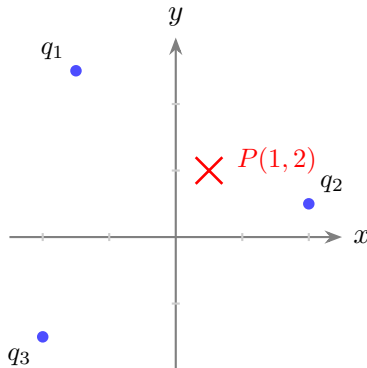


Figura 1 (coordenadas en cm).

Con $k q_2 q_1 = 4,725 \times 10^{-8}$ y $k q_2 q_3 = -5,67 \times 10^{-8}$:

$$\vec{F}_{21} = \frac{4,725 \times 10^{-8}}{(0,0806)^3} (0,07\hat{i} - 0,04\hat{j}) = 6,31 \times 10^{-6}\hat{i} - 3,61 \times 10^{-6}\hat{j} [\text{N}],$$

$$\vec{F}_{23} = \frac{-5,67 \times 10^{-8}}{(0,0894)^3} (0,08\hat{i} + 0,04\hat{j}) = -6,34 \times 10^{-6}\hat{i} - 3,17 \times 10^{-6}\hat{j} [\text{N}].$$

Sumando (las componentes en $\hat{i}$ casi se cancelan):

$$\vec{F}_2 = -0,03 \times 10^{-6}\hat{i} - 6,78 \times 10^{-6}\hat{j} \approx -6,78 \times 10^{-6}\hat{j} [\text{N}], \quad |\vec{F}_2| = 6,78 \times 10^{-6} [\text{N}]$$

Dr. Arturo Fernández Pérez

Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío

Electro_Asistente_AI-UBB

Página 1 de 2



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO



(b) **Campo eléctrico neto en** $P = (1, 2)$ **cm** $\left(\vec{E} = k \sum_i q_i \frac{(\vec{r}_P - \vec{r}_i)}{|\vec{r}_P - \vec{r}_i|^3} \right)$, con $\vec{r}_P = 0,01 \hat{i} + 0,02 \hat{j}$ m. Vectores relativos (en metros):

$$\vec{r}_P - \vec{r}_1 = 0,04 \hat{i} - 0,03 \hat{j} (0,05), \quad \vec{r}_P - \vec{r}_2 = -0,03 \hat{i} + 0,01 \hat{j} (0,0316), \quad \vec{r}_P - \vec{r}_3 = 0,05 \hat{i} + 0,05 \hat{j} (0,0707)$$

$$\vec{E}_1 = k q_1 \frac{0,04 \hat{i} - 0,03 \hat{j}}{(0,05)^3} = 4,32 \times 10^3 \hat{i} - 3,24 \times 10^3 \hat{j},$$

$$\vec{E}_2 = k q_2 \frac{-0,03 \hat{i} + 0,01 \hat{j}}{(0,0316)^3} = -2,99 \times 10^4 \hat{i} + 9,96 \times 10^3 \hat{j},$$

$$\vec{E}_3 = k q_3 \frac{0,05 \hat{i} + 0,05 \hat{j}}{(0,0707)^3} = -2,29 \times 10^3 \hat{i} - 2,29 \times 10^3 \hat{j}.$$

$\vec{E}_P = -2,79 \times 10^4 \hat{i} + 4,43 \times 10^3 \hat{j} \text{ [V/m]}, \quad \vec{E}_P = 2,82 \times 10^4 \text{ [V/m]}$
--

